

90 度床からの自発的対称性の破れと縮退真空——微小シードによる対称性の破れと $\Delta = -2\pi/N$ ロック ($N = 6, \dots, 40$ 全数)

Noriaki Kihara (WF System Co., Ltd.), ORCID 0009-0004-6753-4020

2026-09-12

シリーズ: 自己無撞着な関係波閉鎖系の基礎 (論文 5 / 全 10 本)

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) 日付: 2026-09-12

Version DOI: 10.5281/zenodo.22729089

Concept DOI: 10.5281/zenodo.22729088

ORCID: 0009-0004-6753-4020

Zenodo: <https://zenodo.org/records/22729089>

要旨

90 度床は 90° 位相骨格を持つ自己無撞着な不安定相対平衡 (論文 1・2) である。同一床 Z_0 に振幅 10^{-8} の異なる向きの微小シードを与えて厳密 one_step で走らせると、対称性が破れて指数的インフレーション (論文 6) を経て、等振幅・位相分散の傾いた相対平衡 (縮退真空の一つ) へロックする。 $N = 6, \dots, 40$ の全 35 本で、全シードがインフレーションを起こし、1step 回転角が厳密に $\Delta = -2\pi/N$ (誤差 $\sim 10^{-5}$)・等振幅 (比 $\rightarrow 1$ 、 $\sim 10^{-3}$) の同型平衡へロックする一方、位相配置 (真空の向き) はシード依存で相異なる (真空差中央 4.0° – 48.4° 、最大 76.9° – 180°)。すなわち対称・不安定な床から、無限小シードが縮退した真空の一つを自発的に選ぶ。これは離散写像上の自発的対称性の破れ (メキシカンハット型) である。秩序変数 $r = \sqrt{H_\perp/H}$ の実測ダイナミクスから Landau 型有効ポテンシャル $V(r)$ を測定パラメータで再構成できる ($N = 6: \lambda = 0.338, r_{\text{vac}} = 0.485$ / $N = 40: \lambda = 0.076, r_{\text{vac}} = 0.330$; アンサツ)。500 step で未ロックの大 N も 2000 step で全数ロック ($N = 22$ は step 663、 $N = 40$ は step 1299)。分類: 新仮説の実測支持 (SSB 像・全数確認)。

1. 課題

論文 1 で 90 度床は「振幅駆動 $\sin(2\Delta\varphi)$ が全項個別に消える不安定な相対平衡 (90° 位相骨格)」、論文 2 で「点火の資格＝不安定な相対平衡」と確定した。本論文は、その不安定性が具体的に何を生むか——無限小シードが何を選ぶか——を全 N で調べ、メキシカンハット型 SSB として読む。

2. 力学とシード（制御実験）

写像は正本 one_step（論文 1 §2、SHA 1abf2353…）。床 Z_0 は full_N3_N40_sweep の step0 (make_parent 固有モード床、論文 2 §6)。制御変数は初期シードのみ（物理式無変更、判定規則は力学に入れず走行後分析）：各 N について $Z_0 + 10^{-8}(\xi + i\eta)$ (ξ, η 乱数、規格化) を向きの異なる 5 通り与え、適応停止（等振幅かつゲージ不変な相対位相変化率が閾値以下、上限 2600 step）まで走らせる。各シードの終状態で $\text{lock_step} \cdot H_{\perp}/H \cdot \text{振幅比} \cdot \Delta$ (1step 回転角) $\cdot |\Delta + 2\pi/N|$ と、相対位相配置のシード間差を測る。

3. 機構——メキシカンハット型 SSB

90 度床 = 90° 骨格の不安定な相対平衡（模式的にはソンプレロの頂上）、谷 = 縮退した相対平衡の族（等振幅・位相分散・傾いた平衡。共通不変量 $\Delta = -2\pi/N \cdot \text{等振幅}$ を持つ）。無限小シードが対称性を破って系を不安定固有方向へ転がし（インフレーション、論文 6）、谷の一点へロックする——不安定な対称極大から縮退した下位平衡の一つを自発的に選ぶ。谷（縮退真空多様体）は有限離散な写像対称性軌道ではなく**傾いた相対平衡の連続モジュライ**であることを $N = 6$ で確認した（5 終状態は 6! = 720 頂点置換 + 大域位相 + 複素共役のどれでも互いに写らない：頂点置換による縮退真空同定_N6_20260913/）。これはメキシカンハットの谷が本来連続縮退多様体であることと整合する（谷が単一の離散対称性軌道をなすという主張ではない）。秩序変数 $r = \sqrt{H_{\perp}/H}$ ($H_{\perp}$ = 床平面に直交する成分のエネルギー) の実測から Landau 型

$$V(r) = -\frac{1}{2}\lambda r^2 + \frac{\lambda}{4r_{\text{vac}}^2}r^4, \quad \lambda = \ln|\mu_{\text{max}}|, \quad r_{\text{vac}} = \sqrt{H_{\perp}/H}|_{\text{sat}}$$

を再構成できる ($N = 6: \lambda = 0.338, r_{\text{vac}} = 0.485$ / $N = 40: \lambda = 0.076, r_{\text{vac}} = 0.330$)。これは測定量で係数を同定した**有効記述（アンサツ）**である。 $V(r)$ の第一原理導出は今後の検討課題とする。 $r = \sqrt{H_{\perp}/H}$ は床からの離脱量を表す一つのスカラー座標であり、図のメキシカンハットは SSB 構図の**模式的可視化**であって、 r が全縮退真空に共通する厳密な動径座標であることを意味しない（実際 $H_{\perp}/H$ は真空ごとに 0.19–0.38 と相異なる、§7）。ここで「真空」は有効ポテンシャルの縮退極小を指す数学的呼称で、物理的真空の特徴づけは今後の検討課題とする。なお $\lambda = \ln|\mu_{\text{max}}|$ (μ_{max} = 床ヤコビアンの特値、 iK の μ とは別量) は論文 6 のインフレ増幅率そのもので、**SSB ポテンシャルの曲率 = インフレの増幅率**が同一の μ_{max} で結ばれる。

図 1・2 メキシカンハット型 SSB（実測再構成、 $N = 6$ / $N = 40$ ）。

4. 決定的検証（同一床 + 異なるシード → 縮退真空、 $N = 6$ ）

$N = 6$ 床に振幅 10^{-8} の向きの違うシードを与えた終状態：全シードが $\Delta = -1.047198 = -2\pi/6$ ($|\Delta + 2\pi/N| \leq 4.3 \times 10^{-7}$) $\cdot \text{振幅比}$ 1.0000–1.0006 の**同型平衡**へロック。一方、真空の向き（相対位相配置）のシード間差は中央 1.6° (seed1 vs 0) から 112.7° (seed5 vs 0) まで**相異なる**。不変量 ($\Delta = -2\pi/N \cdot \text{等振幅}$) は真空共通、破れた自由度（位相配置の向き）がシードで選ばれる。

図 3 SSB 縮退真空（実データ、 $N = 6$ ）。

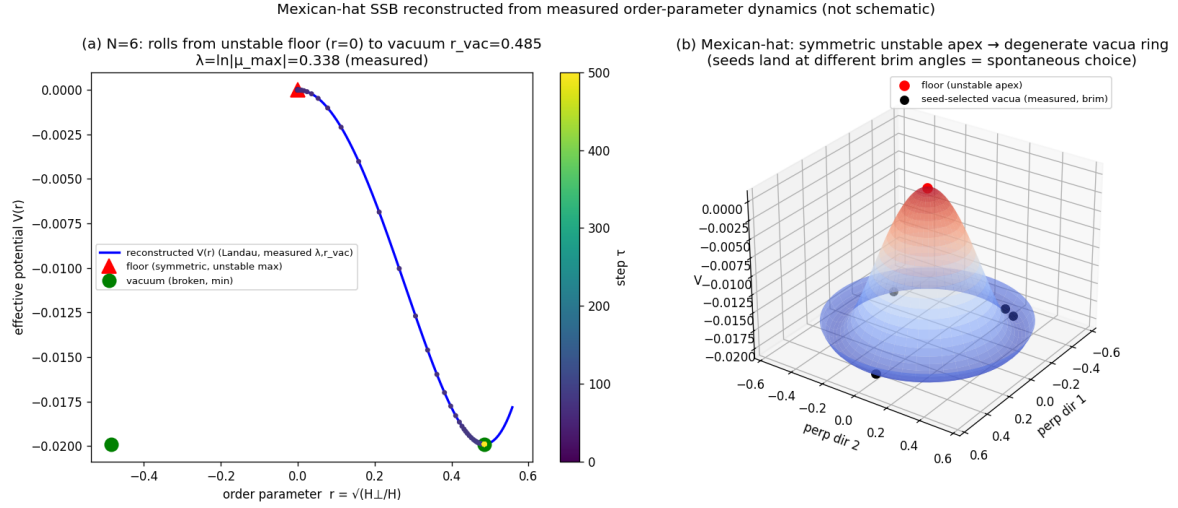


図1 図1: メキシカンハット型 SSB (実測再構成, $N=6$)。左= $V(r)$ 上を実測秩序変数が床 (不安定頂点) から谷へ転落、右=ソンプレロ面と縮退真空リング (シード5点)。

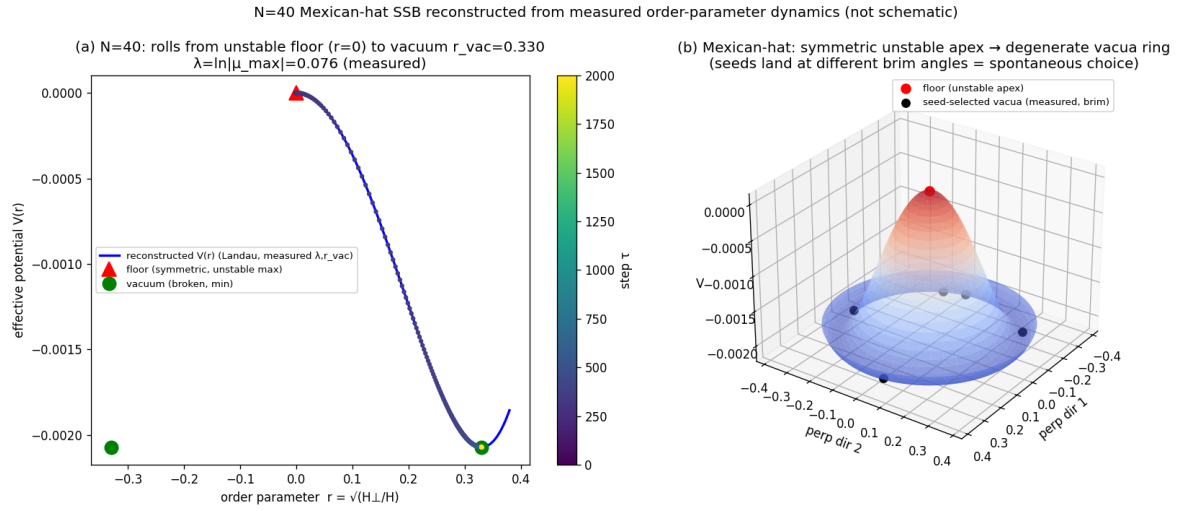


図2 図2: 同 $N=40$ ($\lambda=0.076$, $r_{\text{vac}}=0.330$)。

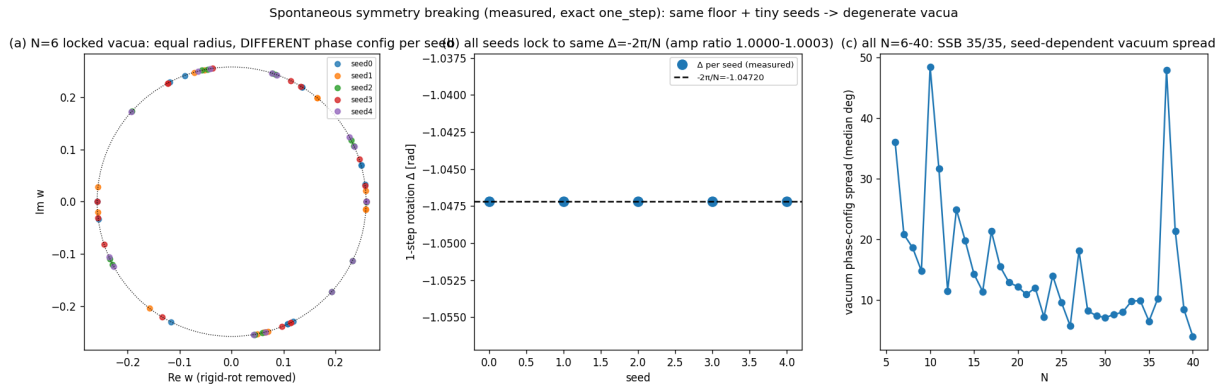


図3 図3: $N=6$ 同一床+異なる微小シード5本。左=各シードのロック配置 (剛体回転除去、等半径だが位相配置相異=縮退真空)、中=全シード $\Delta=-2\pi/N$ 、右=全 $N=6-40$ の真空差の N 依存。

5. 全数確認 ($N = 6, \dots, 40$ 、35/35)

$N = 6-40$ の全 35 本 (各 N 向きの異なる 5 シード=計 $35 \times 5 = 175$ 走行) で、SSB の 3 条件がすべて成立 (バッチ集計 `ssb_batch_summary.csv`) :

- 全シードがインフレーションを起こす (床から明確に離脱、`onset_ok=True` 全 35)。
- 全て等振幅 (振幅比 < 1.01 、`all_equal_amp=True` 全 35) ・ 1step 回転角が厳密に $\Delta = -2\pi/N$ (`all_lock_2piN=True` 全 35、 $|\Delta + 2\pi/N| < 10^{-3}$)。
- 位相配置 (真空の向き) はシード依存で相異: 真空差 中央 4.0° ($N = 40$) -48.4° ($N = 10$)、最大 76.9° ($N = 26$) -180.0° 。

すなわち不安定な床から、写像の対称性が許す縮退真空の一つを無限小シードが自発的に選ぶ (35/35 で SSB 確認)。

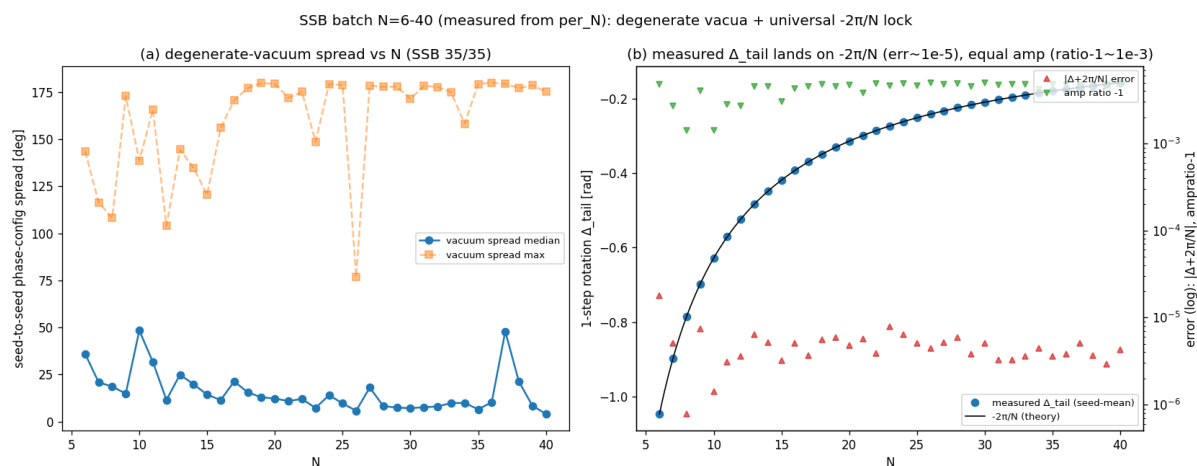


図4 図4: 全 $N=6-40$ の SSB バッチ。左=真空差 (中央/最大) の N 依存、右=実測 Δ_{tail} が理論 $-2\pi/N$ に全 N 一致 (誤差 $\sim 1e-5$) ・ 振幅比 $\rightarrow 1$ 。

図4 全 $N = 6-40$ の SSB (35/35)。

6. 長時間検証 ($N = 22, 40 \cdot 2000$ step)

500 step で未ロックだった大 N ($N = 22, 30, \dots, 40$) は打ち切りが原因で、2000 step まで無停止走行すると全数ロックする。 $N = 22$ は step 663、 $N = 40$ は step 1299 で完全ロック (Δ_{tail} 厳密 $-2\pi/N$ 、等振幅比 1.0000、床/末尾の剛体回転残差機械ゼロ)。対照テストで初期値が旧走行と step0 bit 一致 (step1 差 $\sim 10^{-16}$ 、以後インフレが指数増幅) を確認し忠実再現を担保した。

7. 主張分類・未決

- 分類: 新仮説の実測支持 (SSB 像・全数確認)。判定: 保持。
- 断定: 本系は自発的対称性の破れを示す (構図—— 90° 骨格の不安定な相対平衡 $\rightarrow$ 縮退した下位平衡の族 $\rightarrow$ 微小シードによる自発選択 $\rightarrow$ 全真空同型 $\Delta = -2\pi/N$ ・ 等振幅——が機械精度で成立、35/35。メキシカンハットは模式的有効模型、§3)。要点は、同じ 90° 床から終端面 (真空の向き) がシード依存で一意に定まらないこと。

- 真空多様体（谷）の構造： $N = 6$ の 5 終状態は $6! = 720$ 頂点置換＋大域位相（＋複素共役）のどれでも互いに写らない（最小残差 0.05–0.83）。ゆえ谷は有限離散な写像対称性軌道ではなく**傾いた相対平衡の連続モジュライ**（ $H_{\perp}/H = 0.19\text{--}0.38$ が連続的）。これはメキシカンハットの谷が本来連続縮退多様体であることと整合し、SSB を否定しない。モジュライの次元・計量の同定は今後の検討課題。
- 対称群の詳細な分類は本論文の範囲外とする。不変量は $\Delta = -2\pi/N$ と等振幅で、シード依存で変わるのは真空の向き（傾き $H_{\perp}/H$ が 0.19–0.38、 $N = 6$ ）。「真空」は有効ポテンシャルの縮退極小の数学的呼称で、物理的真空は未特徴づけ。 $V(r)$ はアンサッツ。

関連研究（構造的に一致・導出元でない）

- 自発的対称性の破れ／Landau 理論／Goldstone・Higgs (Landau 1937; Goldstone 1961; Anderson 1963; Higgs 1964)：本節は離散写像上の SSB の一例で、再構成した有効ポテンシャルは Ginzburg–Landau 型ソングレロ。
- 蔵本モデル（同期）：ロック＝同期。

参考文献

1. 木原範昭「自己無撞着な関係波閉鎖系におけるインフレーション的急拡大の機構」Concept DOI 10.5281/zenodo.22112008.
2. L. D. Landau, “On the theory of phase transitions”, 1937; J. Goldstone, Nuovo Cimento 19 (1961) 154; P. W. Anderson, Phys. Rev. 130 (1963) 439; P. W. Higgs, Phys. Rev. Lett. 13 (1964) 508.
3. Y. Kuramoto, *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*, Springer (1984).

再現

検証スクリプト・図・集計は**位相ロック全 N 確認_相対平衡_20260912/自発的対称性の破れ_シード依存縮退真空_20260912/**(`verify_ssb_seed_vacua_20260912.py`、`make_figure_ssb.py`、`make_figure_mexican_hat.py`/`_N40.py`、`REPORT.md`、`SHA256SUMS.txt`、`run_all.sh`) と、その配下の**全 N6_40_SSB バッチ_20260912/**(`run_ssb_batch_N6_N40_20260912.py`、`per_N/N{6..40}.txt`、`ssb_batch_summary.csv`、`fig_ssb_batch_allN.png`)。長時間は `N22_2000step 検証走行_20260912/`・`N40_2000step 検証走行_20260912/`。真空多様体が連続モジュライである（有限離散対称性軌道でない）ことの $N = 6$ 決定的テストは**頂点置換による縮退真空同定_N6_20260913/**(`verify_vacua_permutation_orbit_N6_20260913.py`＝正本 `one_step` を SHA 照合 `import・S6` 総当たりの読出しのみ)。床データは `make_parent` 床(論文 2 §6)。走行は正本 `run_N3_N40_stage123_v1.py`(SHA256 `1abf2353fee2e4f56f05e7a6f149fd086885136beb61ab571b48a56b0969` と同一・初期シードのみ制御)。